

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Дизайн и разработка информационных продуктов"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, ведущий
разработчик ООО "ТЦР"

_____ Учватов Семен
Алексеевич

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы "Дизайн
и разработка информационных
продуктов", преподаватель Базовой
кафедры Т-Банка

_____ Син Денис
Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04 81 03-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / Шарков Артём Дмитриевич /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04 81 03-1-ЛЮ

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Пояснительная записка

RU.17701729.05.04 81 03-1

Листов 28

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой пояснительную записку к программному проекту «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», приложения.

Раздел «Введение» включает в себя наименование программы и документ, на основании которого ведётся разработка, с указанием организации, утвердившей данный документ.

В разделе «Назначение и область применения» содержатся функциональное и эксплуатационное назначение программы и краткая характеристика области её применения.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

В разделе «Технические характеристики» присутствуют следующие подразделы: постановка задачи на разработку программы, описание функционирования программы, описание и обоснование алгоритма работы программы, описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных, описание работы с базой данных, описание и обоснование выбора состава технических и программных средств.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указана предполагаемая потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.404-79 [10]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	4
1.3. Краткая характеристика области применения	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. Функциональное назначение	5
2.2. Эксплуатационное назначение	5
2.3. Краткая характеристика области применения программы	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3.1. Постановка задачи на разработку программы	6
3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	6
3.2.1. Состав технических и программных средств	6
3.2.2. Обоснование выбора решений	6
3.3. Описание и обоснование архитектуры программы	7
3.4. Особенности функционала	7
3.4.1. Вход и регистрация	7
3.4.2. Главный экран и каталог	9
3.4.3. Поиск и фильтрация	11
3.4.4. Карточка объявления и действия	14
3.4.5. Чаты, профиль и управление объявлениями	16
3.4.6. Электронная почта и уведомления	23
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	25
4.1. Ориентировочная экономическая эффективность	25
4.2. Предполагаемая потребность	25
4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами	25
4.4. Вывод по потребности	26
ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	27
Дополнительные источники	27

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры».

Наименование программы на английском языке – «Pitomets.com – Development of services, client side, and infrastructure».

1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Дизайн и разработка информационных продуктов» и утвержденной академическим руководителем темы курсового проекта.

1.3. Краткая характеристика области применения

Платформа для продажи животных.

Разрабатываемый продукт предназначен для публикации, поиска и сопровождения объявлений о питомцах. Система объединяет каталог объявлений, карточки животных, фильтрацию по параметрам, избранное, отзывы, личные сообщения и профиль пользователя в одном интерфейсе.

Проект ориентирован на повседневные сценарии: быстрый просмотр свежих предложений, размещение нового объявления, уточнение характеристик животного, общение с продавцом, добавление объявления в избранное и управление собственными публикациями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для публикации, поиска и сопровождения объявлений о питомцах. Продукт должен предоставлять следующие функции:

- регистрация и вход пользователя;
- подтверждение электронной почты;
- просмотр ленты объявлений и страницы отдельного объявления;
- поиск животных по названию, виду, породе, цене и городу;
- фильтрация результатов по полу и возрасту;
- создание, редактирование и удаление объявления;
- добавление объявления в избранное и удаление из избранного;
- просмотр профиля продавца и рейтинга;
- переписка с продавцом в чате;
- просмотр собственных объявлений и управление ими;
- добавление и просмотр отзывов;
- загрузка фотографий питомца и аватара пользователя.

2.2. Эксплуатационное назначение

Основной аудиторией приложения являются частные пользователи, питомники и продавцы, которым нужен удобный способ разместить объявление, быстро откликаться на сообщения и находить подходящего питомца без лишних переходов между разными сервисами.

Для корректной работы требуется современный браузер на компьютере или мобильном устройстве, стабильное сетевое подключение для загрузки данных, работы чата и отправки файлов, а также возможность просматривать изображения и формы на экране с адаптивной версткой.

2.3. Краткая характеристика области применения программы

Платформа для продажи животных.

Система ориентирована на онлайн-объявления о животных и закрывает типичные пользовательские сценарии: поиск питомца по параметрам, сравнение вариантов, связь с продавцом, ведение собственных объявлений и хранение истории взаимодействий в одном сервисе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Разработать веб-приложение «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» для публикации и поиска объявлений о питомцах. Система должна поддерживать регистрацию, авторизацию, подтверждение почты, поиск и фильтрацию объявлений, создание и редактирование карточек животных, обмен сообщениями между пользователями, работу с избранным, отзывами, фотографиями и профилями продавцов.

3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

Для работы приложения требуются клиентская веб-часть, серверная логика, хранилище данных, средство обмена сообщениями и инфраструктура для доставки файлов и наблюдения за системой. Решение рассчитано на работу в браузере на компьютере и на мобильных устройствах с адаптивной версткой.

3.2.1. Состав технических и программных средств

Основные компоненты программного решения:

- клиентская часть: React 18, Vite, React Router, Axios, React Hook Form, React Query;
- основная серверная часть: Kotlin, Spring Boot, Spring Security, JPA/JDBC;
- сервис чата: Kotlin, Ktor, WebSocket, Exposed ORM;
- сервис модерации и сервис уведомлений: обработка событий и отправка email;
- хранилища и инфраструктура: PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, MinIO, Kafka, Docker, Docker Compose, Traefik, Prometheus, Grafana, Loki, Mailhog.

3.2.2. Обоснование выбора решений

React и Vite подходят для быстрого построения адаптивного интерфейса с множеством экранов, карточек и фильтров. Spring Boot и Kotlin обеспечивают надежную серверную основу, а Spring Security упрощает реализацию авторизации и защиты пользовательских данных. PostgreSQL используется для основных сущностей, Redis – для ускорения повторных операций и хранения временных данных, Elasticsearch – для поиска, а MinIO – для файлов и изображений.

Kafka позволяет передавать события между сервисами, не связывая их жестко между собой. Ktor и WebSocket нужны для чата в реальном времени. Docker и Docker Compose упрощают разворачивание комплекса локально и в тестовом окружении, а Prometheus, Grafana и Loki закрывают задачи мониторинга и анализа состояния системы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3. Описание и обоснование архитектуры программы

Приложение построено как набор связанных сервисов: основной API-сервис, чат, модерация и уведомления. Такое разделение позволяет независимо развивать отдельные части системы и не смешивать пользовательский интерфейс, бизнес-логику и инфраструктурные задачи.

Слои архитектуры используются следующим образом:

- View отвечает за экраны поиска, объявления, чатов, профиля и форм редактирования;
- ViewModel преобразует данные для интерфейса и обрабатывает действия пользователя;
- Model хранит сущности объявления, пользователя, чата, сообщения, отзыва и избранного;
- Manager инкапсулирует работу с сетью, изображениями, поиском, чатом и файловыми операциями.

Архитектура позволяет повторно использовать сервисные классы, упрощает тестирование и делает добавление новых пользовательских сценариев менее рискованным. Это особенно важно для объявлений, где одновременно участвуют каталог, форма создания, чат, избранное и отзывы.

3.4. Особенности функционала

3.4.1. Вход и регистрация

Экран входа содержит поля для логина и пароля, кнопку показа или скрытия пароля и кнопку входа. Экран регистрации дополнительно включает поле подтверждения пароля и текст о необходимости подтверждения электронной почты.

После регистрации пользователь получает письмо с подтверждением адреса. Это снижает риск невалидных аккаунтов и позволяет привязать профиль к реальному почтовому ящику.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16:51 LTE

Питомец

Избранные Чаты Профиль Вход

Ищем питомца... **Найти**

Вход

Почта:

Пароль:

Войти

[Забыли пароль?](#)

Ещё нет аккаунта?

Зарегистрироваться

pitomets.com

< >

Рис. 1. Экран входа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Регистрация

Ваше имя:

Иван

Почта:

sharkovreboy2@mail.ru

Пароль:

.....

Подтвердите пароль:

.....

Регистрация

Уже есть аккаунт?

Войти

pitomets.com

Рис. 2. Экран регистрации

3.4.2. Главный экран и каталог

На главном экране расположены поиск, быстрые переходы по видам животных и блок свежих объявлений. Карточки содержат изображение питомца, название, описание, цену, город и число просмотров.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

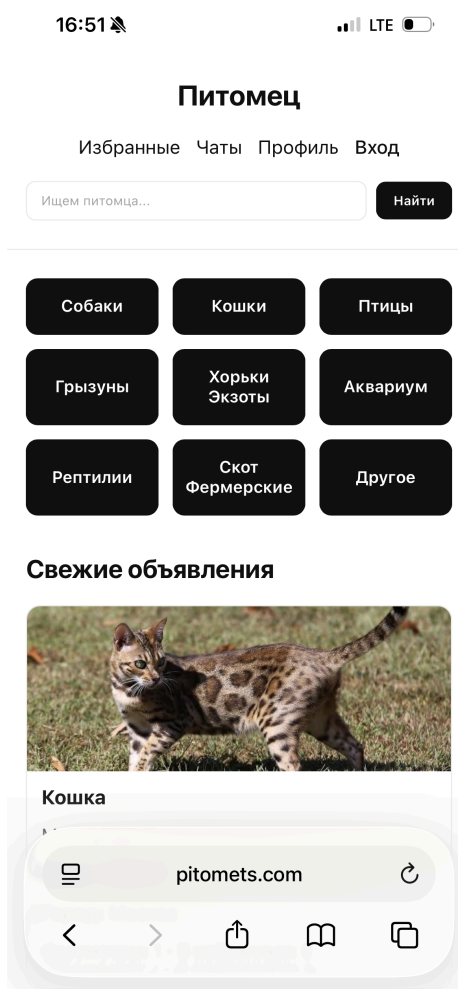
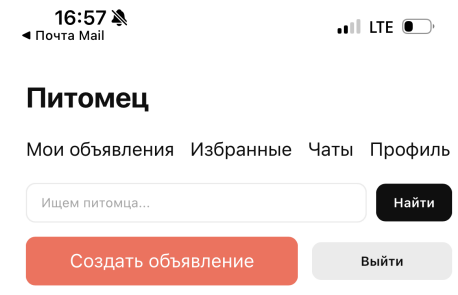


Рис. 3. Главный экран

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Мои объявления

У вас пока нет объявлений.
[Создать первое объявление](#)

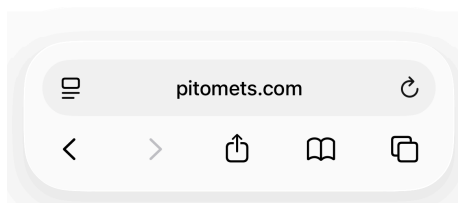


Рис. 4. Собственные объявления

3.4.3. Поиск и фильтрация

Поиск позволяет находить объявления по виду животного и ключевым параметрам. Фильтры включают город, диапазон цены, вид, пол и возраст, а результаты отображаются в виде карточек с изображениями и краткой информацией.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

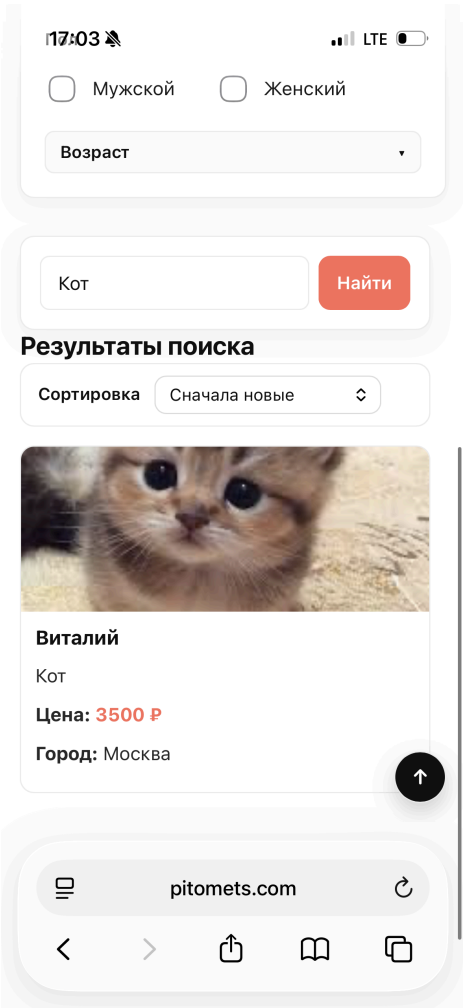


Рис. 5. Экран поиска

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

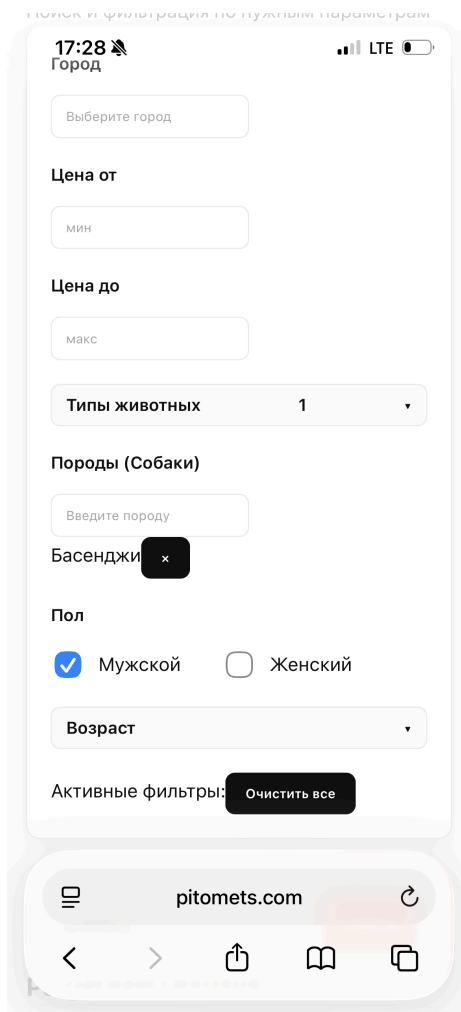


Рис. 6. Фильтрация по виду

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Цена до
17:17
3099

Типы животных

Пол
☐ Мужской ☐ Женский

Возраст

Активные фильтры: Очистить все

Кошка Найти

Результаты поиска

Сортировка Сначала новые

Моя домашняя кошка
Нашли в подвале, беспородная
Цена: 2000 Р
Город: Симфе pitomets.com

Рис. 7. Фильтрация по цене

3.4.4. Карточка объявления и действия

Экран объявления показывает полное описание питомца, город, цену, вид, породу, возраст и пол. Пользователь может написать продавцу, добавить объявление в избранное или перейти к похожим предложениям.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16:53

Почта Mail

Выйти

LTE

Кошка

Artem shop

Рейтинг: 0.00 / 5

Рейтинг: 0.00 / 5 (0 отзывов)

Просмотры: 2 • В избранных: 0



Описание: Моя когка

Город: Москва • Площадь Ильича

Цена: 1200 Р

Вид: Кошки

Порода: Бенгальская кошка

Возраст: 1–3 года

Пол: Женский

Написать продавцу

pitomets.com

Добавить в избранное

Рис. 8. Карточка объявления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.04 81 03-1

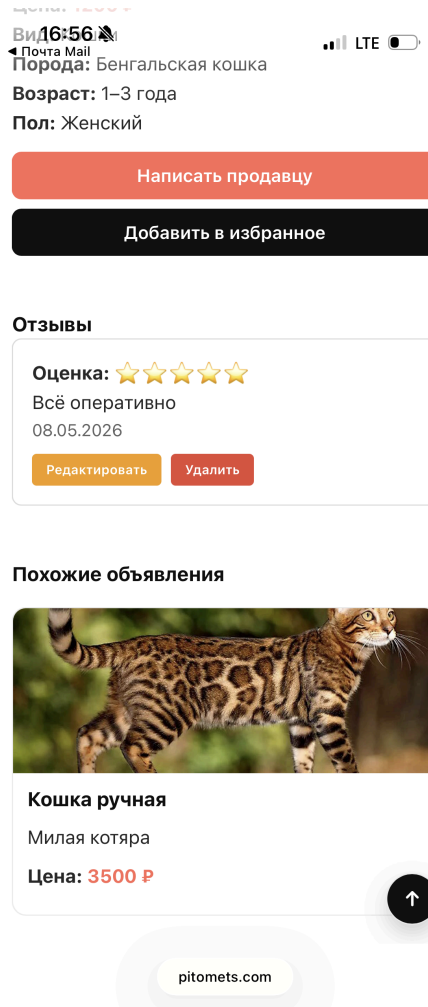


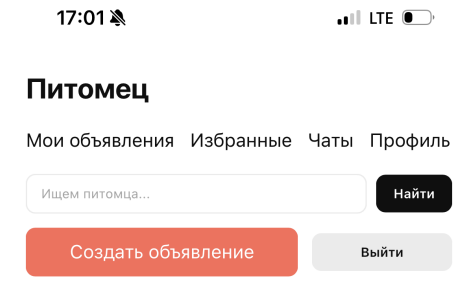
Рис. 9. Отзывы и похожие объявления

3.4.5. Чаты, профиль и управление объявлениями

Чаты позволяют вести переписку с продавцом в реальном времени и видеть состояние диалога. В профиле доступны данные пользователя, смена пароля, загрузка аватара и переключение статуса продавца.

Пользователь также может создавать собственные объявления, редактировать их, изменять фотографии, отправлять в архив и удалять. Эти сценарии составляют основную административную часть работы в системе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Мои чаты

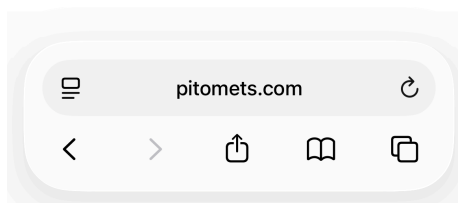


Рис. 10. Список чатов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

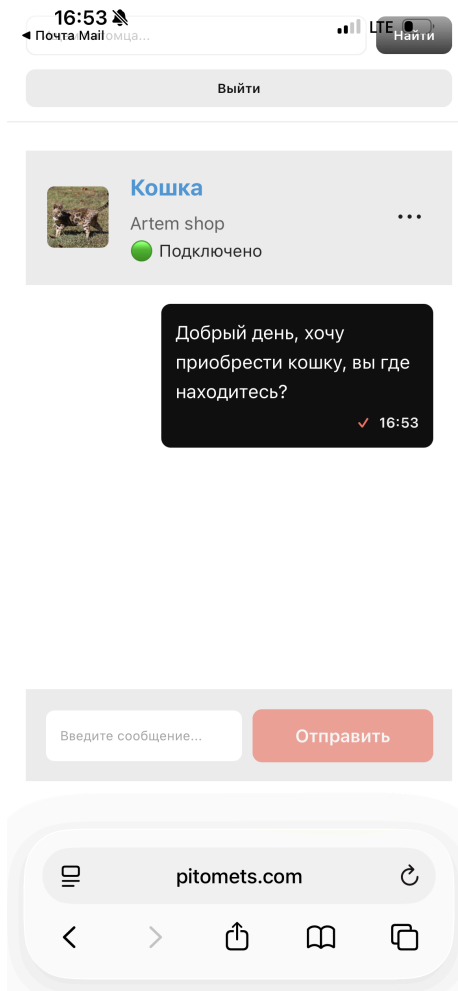


Рис. 11. Окно переписки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16:56 📶
Питомец

Мои объявления Избранные Чаты Профиль

Ищем питомца... **Найти**

Выйти

Мой профиль

Информация о пользователе

Имя:

Иван **Изменить**

Почта: sharkovreboy2@mail.ru

Аватар

Аватар не загружен

Выбрать файл файл не выбран

Смена пароля **Сменить пароль**

Вы пока что не продавец.

Стать продавцом

pitomets.com

Рис. 12. Профиль пользователя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16:57 📶
Почта Mail LTE 🔋

Питомец

Мои объявления Избранные Чаты Профиль

Ищем питомца... **Найти**

Выйти

Создать профиль продавца

Название магазина:

Магазин котов

Описание:

Самые добрые котики тут!

Создать профиль

☰ pitomets.com ↺

< > 📌 📖 📄

Рис. 13. Создание профиля продавца

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

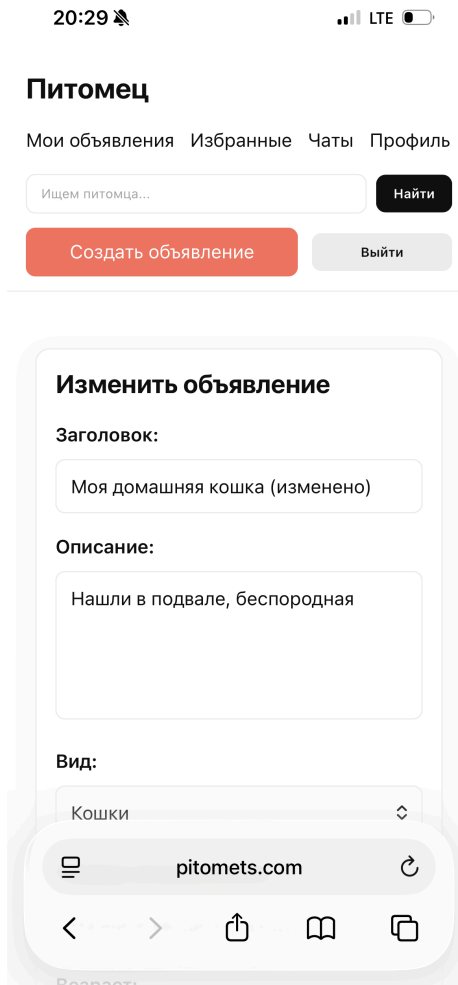


Рис. 14. Редактирование объявления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

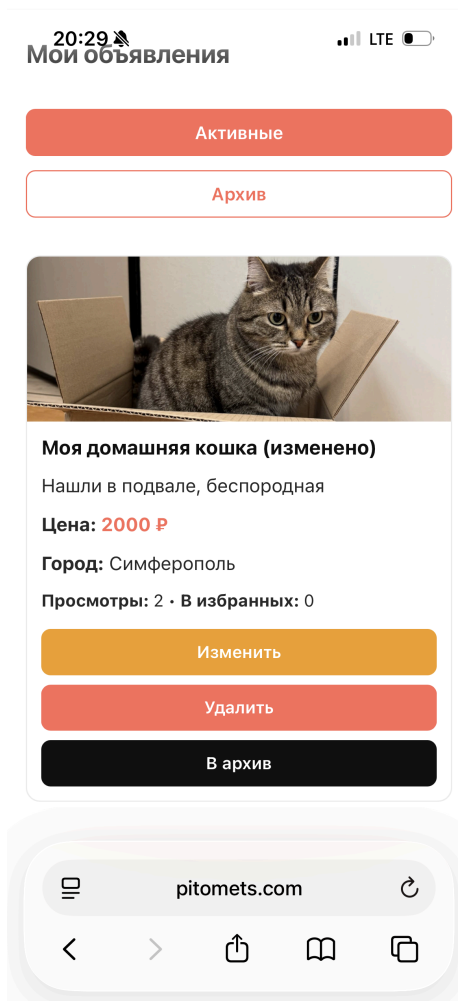


Рис. 15. Редактирование параметров объявления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рис. 16. Просмотр собственного объявления

3.4.6. Электронная почта и уведомления

Сервис уведомлений используется для отправки писем подтверждения и других событий, связанных с аккаунтом. Это помогает сопровождать пользователя вне интерфейса и поддерживать ключевые системные процессы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

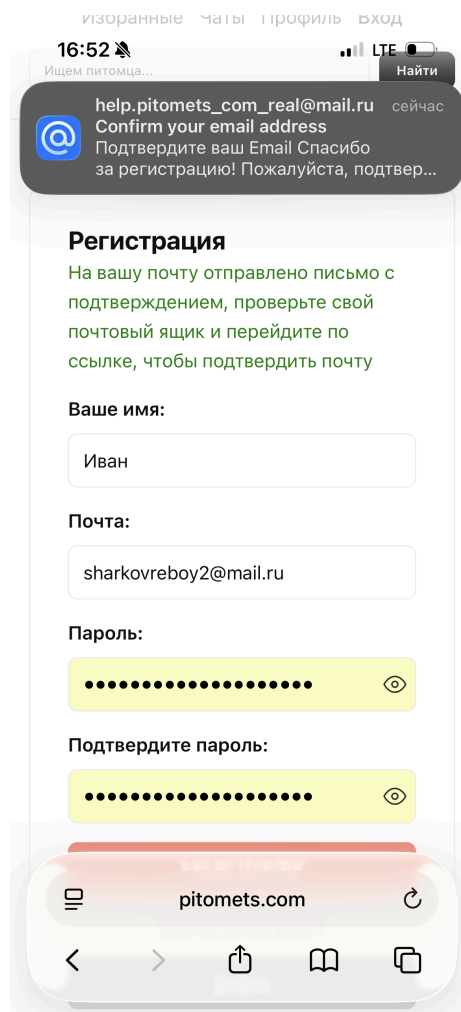


Рис. 17. Письмо подтверждения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Приложение «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» позволяет сократить время на поиск питомца, сравнение предложений и связь с продавцом за счет объединения каталога, поиска, фильтров, чата, отзывов и избранного в одном интерфейсе. Для пользователя это означает меньшее количество переходов между разными сервисами и более прямой путь к нужному объявлению.

Экономический эффект от разработки достигается за счет ускорения публикации объявлений, уменьшения ручной переписки через отдельные мессенджеры и повышения удобства повторного использования карточек, фотографий и контактных данных. Дополнительно ценность создает единый сервис для продавца и покупателя, где все действия связаны с одной учетной записью.

4.2. Предполагаемая потребность

Основными пользователями проекта «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» являются:

1. Частные пользователи, которые ищут питомца для покупки или передачи в добрые руки.
2. Продавцы и питомники, размещающие объявления о животных.
3. Пользователи, которым нужен удобный чат с продавцом и быстрый просмотр условий.
4. Люди, предпочитающие хранить избранные объявления и следить за обновлениями в одном месте.

Наиболее вероятные сценарии использования включают поиск животных по виду и параметрам, просмотр карточки объявления, уточнение деталей в чате, добавление в избранное, создание собственного объявления и управление собственными публикациями.

4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами

Разрабатываемая система ориентирована именно на объявления о питомцах и сочетает в себе адаптивный каталог, фильтрацию, карточки животных, личные сообщения, отзывы и профиль продавца. В отличие от разрозненных площадок, приложение сохраняет единый сценарий работы и не вынуждает пользователя переключаться между внешними инструментами для общения и публикации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Параметр	Обычная	Отдельный	Наш про- ект
	доска объ- явлений		
Каталог животных	Да	Нет	Да
Фильтры по параметрам	Да	Нет	Да
Личные сообщения	Ограничен- но	Да	Да
Избранное	Да	Нет	Да
Отзывы и рейтинг	Ограничен- но	Нет	Да
Управление своими объявлени- ями	Да	Нет	Да

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с типичными площадками объявлений

4.4. Вывод по потребности

Потребность в подобном решении обусловлена тем, что пользователю удобно иметь единый интерфейс для поиска и публикации объявлений о питомцах без зависимости от разрозненных сервисов и отдельных каналов связи. За счет этого продукт может быть востребован среди аудитории, которая ценит понятную структуру, быстрый отклик и контроль над своими объявлениями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
10. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
11. React Documentation: основные принципы построения пользовательских интерфейсов.
12. Spring Boot Reference Documentation. VMware.
13. Kotlin Documentation. JetBrains.
14. PostgreSQL Documentation, Redis Documentation, Elasticsearch Documentation, Kafka Documentation, MinIO Documentation.
15. Документация и материалы курсового проекта «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры».

4.4 Дополнительные источники

В процессе подготовки документа использовались материалы по пользовательским сценариям, макетам экранов, архитектуре веб-приложения и структуре функциональности, а также данные о проектируемом приложении «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры».

Дата обращения к интернет-источникам: 11.05.2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]